

A Packing of 99 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 99 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.405459. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.404169, obtained by deleting 1 of the 100 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 99 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.405459 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 99$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.404169, obtained by deleting 1 of the 100 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 99/98 = 2.424490$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 194 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

801819995150483316204502949323661328056592083489625688734202075480378199

393013539497233895191525541198424371701367840684917091938008329814437821

denominator:

33333333333184480298447865062876253818065244405746861551037429389517544

255176605086170877719001459312346020906264784276810717242196297364132279

B Coordinates

99 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N99.txt`.

```
342624500178 -187315061944 -195007459937
12804289766 556887706350 417269984820
-275857837915 -299795265867 408502524452
152862748851 103789450527 241367541343
-43832581261 -42256081068 -116152143685
365726715649 222479954743 -106896756402
-181856499775 137058971289 -456743316608
-63146264857 162804810911 92152614476
-56319966291 -157454342181 121942897191
-254501489617 -357982464900 -54632779683
-392512526564 188280656411 -496318947850
266341820363 -349048267047 71578906450
-96250066343 -161378096009 13439466506
341219789080 -311552250607 -138357384206
-437722923434 -155662868707 179070420640
170207707678 16310802310 -143347318579
-57754261834 233384943515 -120103217559
81473145209 150626634029 69479792677
-287359651832 -216927910903 128050313710
-132776844326 -261191697425 2878656853
-300704654484 -114226099267 -69315928706
-351765164953 -145734072858 -394880092472
85807938503 172156015140 -345287069017
33196924894 26801161555 -654869879509
-176960654959 -507597722755 2388679813
-396620909625 -102753432987 76369267138
-99348512038 381693564910 80376385372
647842134013 -497914343793 66779623543
5817434587 480853604 99475374291
-141410643956 180173872303 456429891088
332864136670 78096115366 -172622283012
-248945405957 -190974245185 -244239415282
177779150928 171996018257 -240934952755
-99523036839 110609160465 190931478429
357306926868 -154440851932 338358244481
165464986216 129123393093 503655269526
383867783494 198917216521 -256302170025
73605720515 -61375938795 514251269959
304953715785 -478964487381 -29887051015
360862486677 -601621637577 -166001099980
-159080958961 -161677772277 -98663434247
409384762104 325685019176 43457484459
-65004558111 -206408460964 228310690747
-153128519569 -206742431368 144073728158
184670346747 151129186666 -69131803756
142268500245 210640400211 -371092150821
129805354047 471596558492 111953978783
-59382709459 -91619093977 -590435108941
-447516296163 163154392600 -129893075394
-61656920476 -569662224149 -399388438054
-552572325788 -17409288633 309951332007
-103029795293 -335128608083 378303284881
400000332908 -297399007626 164858978030
-193718147272 -83858188623 -73888147822
-161796134233 277500719237 -141887662908
-191570891900 136722347676 -63950045661
11387223190 51771680942 -1350988393448
-226878100583 -198189952861 58230259234
-88503494300 -164208630724 -24933149063
345716097589 31545220731 80330386760
25291769510 -161584324584 33295172229
7866334973 -109525272806 97843110904
-59879500309 227371236320 -432821989724
25695134299 -32335626622 -273101355084
233129829643 135647815131 121455000180
-294642242502 -139451520788 -93752125987
-21216754637 51908409633 -434406874580
146003460551 -82536790795 534770654373
194833240244 212648276857 -213560044047
-565411242022 367881593657 119778720785
102417198843 -559451224404 -310599486947
490753647235 383064792959 -92587744487
-151700459126 -11725784681 108266727565
-299427219958 252949627440 -215903485819
-332376209476 -232127290812 76379336120
24578536328 -355230927741 315203672276
179460618386 205533161894 -160762298110
429787564035 -85148875965 495667415915
-61761683217 481234613514 -104241722821
-136027119638 322958291116 280739346002
-26682846869 -396896785681 -120269467430
68859233592 266220178889 -56144103753
-230325323885 -271149041417 -453239462693
492524549268 -192488121912 -75044974997
-144716329329 -88094895929 -151948682043
-227635413319 -269631725366 -69745885575
-497346546399 -162047984085 486352609735
139895841751 -152789502360 -116536447367
-172518636185 82338986577 165344552191
-299370979275 112287022599 -73137159460
-44221325356 -274488941116 -103234382826
-741638804459 44457907358 -233371271344
-10271398272 75838269576 256153342465
203019481548 217284580975 -261050770353
48383217687 74552704571 -254392706039
235004197438 178240449243 -321838834073
42232764580 -257265816877 -167301266824
259997645098 -347401745332 -10890676757
134261865761 124260284416 -24838010303
-88664423469 507708014946 140137974008
165889154565 -152297063199 -173211449651
-173470615821 172475822040 -656972830444
-376252886510 -389667658368 57992621939
-31380512058 151490611165 -115869477186
231719205678 -95237830173 -325659796323
207114262026 383636529116 -31495398802
-73796101409 -230161043843 -328593545403
3897398768 194653925635 -99274893681
17070238697 -177166339822 -48319468570
-403459903402 -66871630540 -208876986738
203804378404 310033514956 -76809776605
201068420555 -57860123728 595233339575
301184365972 -312487921164 -81554421073
565500103394 -127758656122 -25334121776
162411373119 528429076422 -255304862812
-298542971524 -152262731783 -173043383653
269924020005 -139766360552 -461217674224
106239143130 197701341105 -1183863160615
-63985357220 88443601747 353342874385
303906235219 -379203804724 -31332963143
35842866538 -103228095292 69391520826
-269612637514 -351413456322 245767617806
-305339134073 12889166172 -151745643596
113567979794 -272095862247 -287125283097
59757618587 178231916271 495854567736
319598862007 2977175770246 -96559198989
141678486112 -67693671991 -40610179738
457826272624 -592269392755 -14654959702
-48668079789 -401873405873 456025996041
-104958958739 -355784003972 -184911000861
196010398468 -70713802736 -269551857655
-370613926915 -208916752325 -32217733397
-207747903978 -112808321608 -17288242828
-487653323750 -96153952545 -290395602296
-119907745294 19768553646 408651988275
-593841821321 -191073677445 -5962871523
-302664174100 -217679203515 -198595056358
177068914069 284898265521 -109647681571
69082289101 245813028770 -183769306388
119136973263 595125365373 58146407703
342528652531 -381302500384 151449423301
-414287217221 127543160613 353336426219
-5206559229 -34302287191 -560036115667
-193069207160 4366876326 -335769428855
-82579530810 210684515819 410247371761
-225056487567 184855958113 -291946067666
-124382641538 -51487005371 261463256618
3729100232 -305252079952 118391711212
-218018946755 276818944548 27937603126
242233965515 -80427688874 -22113319245
115579202951 -233589811529 -221247718744
-544512190891 310966962467 -150781324206
113908221286 62588914487 -189791360970
-510265778692 -336278066827 130635658066
43284748140 -632617805440 -104034870346
-237802285780 -175811140018 206116866678
-350159928358 183476767516 -409047102984
-47867529191 92222801478 310443852972
35364148981 -161026257555 -228532636001
105436086178 -202056858960 478258882001
-11339118479 -33679667518 -143601679822
-13473571678 236497169515 207558546622
-81201954443 251797098725 375633774291
444846275433 242372811643 -178702004996
-127731873463 -111701985009 -201320173970
-115887153165 155950976951 -97061308964
380760653313 -334180732267 608762897803
68604831141 -151744695193 -175313057822
10427482865 149206560544 -440429654004
-15701997718 149978642544 30992195701
241002031800 234613553446 253205440398
-577869431453 9050966606 149977029073
-167473213772 -163887576428 79421452321
23903396455 469203871283 49294494856
-308807751040 102367879752 45395220143
452391157152 -227338650546 -491300316403
-287887018376 -527720955494 -170207846130
106573816071 -35585067235 113196802249
-106132630828 -363864350617 9927607626
-101856961868 -140436980299 116833394984
313979051527 -310655016977 -56313010032
169144161995 394368388859 233744102838
-158048743376 254781142422 -7829299966
-290888688815 -49143317960 -113606045871
395576393087 486350883805 -55054269134
-26529168618 -150233373369 484988465985
43581229179 89217092007 29610767303
-266158733679 74268765457 151462400351
377734915062 -33935841742 -233831504319
-117010206137 -222497915779 -1446587539
210096463641 175109897154 303896790928
176475345376 341054919805 -165421052194
364564741925 -350497047481 343746292022
401016265332 -283440651129 211986653827
88920618662 85029812949 98612786367
-214230013815 -166491769892 77260398016
-363439983588 -193204961006 74290513464
182208834558 -482787615858 -1419477152868
293709247521 137152384493 263350183410
-133336316818 321024830832 -192196752548
-184472335180 38361085251 -335256973353
```

301137000926 497129919048 161405345707
-434787928437 122484274850 75911095235
139163114313 143203530967 -328540215134
-257896777900 -169043141874 439034501967
-361517703438 205518319137 -240181439642
261793997339 -24027772633 183143025674
-202786202945 -19523663524 350114201828
-209611771774 439648563345 12798166664
29179441744 -177172756174 -450772726455
-208428951630 -191544399394 -320526715039
412537492846 -55333547665 -226407762397
66795872698 282735473026 152687952439
30454069170 281130008089 10026534869
-93751715524 216590284427 -470781892971
55348762182 269024572641 -152334696581
227634010644 -65872537259 299921575490
-291783683575 127029614462 -190850582636
-361127675243 -498087761851 397116413070
217576323996 47747197823 -82981999250
-316892708542 327057755727 263992932356
-8168626956 -468535321143 -324728766447
204570676914 157268960839 101027585834
-506359374839 116031919152 -247755672079
235974302870 -215592096591 -200129214071
-131563632998 191048061228 395725685433
582743985738 36582813977 205943439536
-291411855806 207888619638 104599873430
236055328575 -49806161252 369719424690
-246882307098 61607906654 -381622021620
-331809300769 231763659574 -58320554988
144739280745 -400311913471 72665386762
-56115270938 24606124378 29683062421
-86757602239 -92320023293 -117783492271
57883936852 -409306837647 94019132228
278704998989 248025827939 -15439399568
279605782073 84591852902 -427759000191
-294168567208 -227745913550 394670102167
-154198782409 36036974498 199336524168
-173968644002 -583319351654 -269825204655
285231527941 14757955434 -52011994420
-229810398543 -205883580864 208300320099
74866924500 -280116030618 85115119650
480177411063 73732894744 385309600874
-121331707140 -88629242093 9560426094
-24264196248 14405849397 -314687414127
-159848988596 65919332475 201011119877
-320923311428 558667940325 -26646789605
354058981246 233715786642 -89917386959
-274136934565 -79042105631 532625425364
72807779055 -353677404079 -22226722846
362965270069 145994264903 351180614879
192961291038 477724103026 -56337809473
273832227646 -307138198956 -386028673024
189812725859 -138415869663 300289273913
-207038676782 -78669069276 685770301868
61036103423 2490777331281 -27841042065
-263707473162 -368836152893 -22154915783
66836454247 -185720895488 -247755899384
-71907785627 247548822593 47884863594
453745152591 -253903964335 -24952839480
-195348854815 -79042105631 5326254252903
-182714220202 -228266286548 -6802329098
-320777957904 -46578046787 65503970460
272010595846 -16975283861 269461350920
104257979192 -225672145050 404570796501
-239699459637 201010069587 -482053134924
-434799231821 -272510767033 -83788274507
363641667663 201713942254 -47580828186
-174069896146 265853138188 286752851011
-202682743156 -144506585105 -46487159927
176490967989 -130361548440 -87779107186
103407071764 380318286109 371343989078
81989802127 85778800748 -185349084070
533006484518 -120901189321 78171410254
-270564350530 -137379763038 485210334272
145516166688 -17412296139 537852246800
-53165371262 -139288652659 177280861103
87666713005 -46422195849 185488609400
6952806870 79271365589 -132596762790
-163799572103 632410704837 182774387311
-241082067150 -312796158465 293496831553
-294136038786 -437685011948 -42958759475
54198242806 -132504619049 266842880522
588994640100 -203910658113 105092243951
-485210766009 -72958982672 -114160239419
28425639752 -20248877473 -205571388855
25104642515 -101894248885 7086851513
324598406831 264105297126 -317390045366
-126519919413 -141216176332 -207499165489
487797983327 -264591800414 -46446615402
27577378634 145696571301 -340716313290
101395447118 777990220207 -71316079229
164202599606 434538604076 -364020950359
164110094612 481189410421 26115525048
-230378673101 -375260188181 -307525611579
401904742501 -359078272424 377928884704
97450371606 -94743909163 -61978851315
250142224161 -281989141473 -394016649633
-89518871150 135203343501 319072598106
191847089744 36739136419 -65673157982
-426741833905 7815323208 139205829392
-99526231617 172326454941 -255896339686
-357082743694 -166255306146 239743468206
-169572235779 -611492620143 -55095277761
2499077730369 -267758699484 404569483891
79067353773 134532860416 219636064459
-409257363484 309418232140 -225149582468
386612510880 16801362694 -63190719085
-40953554612 -120190378857 -492257313242
41741438483 440730323458 340016738954
85112819615 278174680448 179803384032
285604131602 -210852334944 -66655414615
-326898953751 -211940710520 389814761935
173652178158 4319580308 192497147853
34925377645 205193563540 -640246331751
562931024992 98344598516 42300084125
-98800730826 -309869507190 141524553437
235138732981 389840890337 -131876366228
-228456304920 86099196984 8185521492
175929097361 -446613391238 107024345867
184827132354 49330597936 -2223734670
319165096592 130975668439 213667109056
39378230483 -278419286617 -270650644413
-106545661901 242541304665 17796029054
-568568322071 277765300263 -8264692393
-69828566969 -271790375830 -236766245331
-15508249100 372173843009 -109054342951
129450196142 202179904402 333532857714
199047393453 88877292685 -260840368437
164876987366 -145180345478 374018646174
-286180018001 -328656357306 -385408800815
-58845308022 -236624852645 201774758060
-116223250408 40353044021 -192553472032
-3665192885 -218698304987 477770800692
7607990254 -79816576674 -176427301525
-80215560311 -138879603812 353969698890
-277029731499 -182970508840 -120804786071
-530834399182 247578726202 18355558623
108881939413 -167652337913 -189815248025
63171710670 176435916828 -206819320651
-298522005243 120497572385 267230529472
267515543212 10144230846 65886522030
-569369944482 -25862162294 173641229407
90561844977 639814372959 22369620838
127439952970 -198967446427 2331352080
4309995811224 308230660929 -5237370061826
-140730597955 -405118420629 -35241685352
-143697397971 -476237065904 -258952692541
146354400258 -647865624855 -263427835701
14963583899 -170473812676 -265086335788
170860175249 -85443949139 120917160403
-251669127618 -42595593276 -495998703763
239037634134 -442835353248 -26151159107
-191383887158 -16747096202 -418046140654
151239869036 316833278666 -205593645259
216148731284 -62919588327 69807559577
220620418602 -2150441973773 171308913045
-573669176427 14051711118 -56329123291
-319749752603 291450279876 114959162934
14999226154 146041421839 -311579792291
-32591836867 161637001098 426546085990
-335872196544 195540415442 39147584369
-22053341456 446415495306 2259968614
314147394006 228542951743 79935350379
-4142784941950 -155135381075 102445050826
-232841196954 -311915930015 166018343047
211172291159 -349990903231 367684668407
300701685178 -140421093416 68835232126
149082162312 350776514244 19946177565
487533976747 -161142228149 -237253306742
16862628673 170422135271 290962444097
-227944255038 -338071844419 279311642191
-148420888151 133150292180 34577590445
-302793429742 -259355296517 -555802578849
-317937569151 302138069771 -28661124125
274298131004 187480568119 -217612007162
-387834058883 -73532980136 -10820027161
-210877292892 15089105430 528192343181
-347736283225 251642552208 76333437507
23359681777 118555361862 -217885939713
-439794533172 5388233580 162355600671
-177402795329 -264033662714 184089490980
34554790534 -262511432804 149509592297
303657752867 130502323188 172468123630
-128554875577 -546118884300 -269936256340
109178426209 122315652391 -278612072612
356730959648 -371959867096 450268530341
171037562446 397111477466 382012311216
-63838800509 -160015485196 -88916674873
-2655568582813 -83621750348 -232944861568
-337869884182 39798176934 -284137746397
-162503237945 525702994744 -91543960144
131591443913 -11911043521 19416244798
75793238878 -118083584907 -613523774625
413093086060 23045392953 126088237353
-244094107234 20623843720 -271646925806
-518603315061 -86839721945 122083977348
111524661406 628944604682 126055209437
-21064883520 238631514492 -99530413584
277203810256 98985727929 -256974949483
-19152670453 -199985871341 -15393145636
-282084082057 -18111919451 207276124824
-50293868280 -302860178805 248037508682
-22485116345 153405277595 378132756209
-186812729387 -28039284470 38290653927
81451073498 -554221478578 -159443675609
-138242103685 116524855007 -610021548165
173445077423 -108590656843 -196829696942
61725843726 386934463163 240001475133
25044171622 -357094992494 -158796197902
143809617957 251536610301 -276547056745
-331065981204 -288802321103 -53341412955
-181964663413 -234568679369 559266786512
87544548215 -223893957599 125945317001
74295332325 169267108088 -171863242006
796892993965 -93108838125 64103681325
-37570605101 267330120831 222363077653
-206182304422 163259115295 91316444036
-222021062728 -46683265585 -135592995896
-198399696586 -600460279314 -16107787303
-454499704434 279171288270 -28752618395
-288166835278 -39677098331 -295094905188
31364441745 129480145453 -262643030159
-118933110529 185218399778 -618807668264
-133203833047 -193719631384 -7541643429
418694956749 374198940236 111572075796
5031068313 62396634141 -190784664582
-240770155674 315414270672 241580093606
-229239520098 275975641130 -243301777428
273982536988 -251896967652 -321387643944
317885861630 107537851378 159153057508
-841980337774 -230446067710 136727415749
-406909302335 52360016646 363549895826
-31865060620 -144595908134 -118147706148
-359392792201 -230796635772 186117230950
-126652894935 13316032730 -399653763080
351864067160 -6596379982 -455872559450
-95156327278 191134745507 -193340865507
-235767445921 367190812372 -1303546937
-111603109329 250092872429 157134287624
-26898421227 32711690065 232207645564
361598944795 232712152056 57800016541
183000573243 315829334179 -361613060949
-124388826410 21676255499 -44151053465
-159822237838 99438253931 -453123352977
-62690980129 -6058468217 -254148643710
-15143923047 123917774634 -6109049862
189552870064 185416102407 238495559527
-638607253588 227568869295 -137621107486
161515974116 -158156149119 -542266439533
99533189298 4395643121 61890953841
106895110549 -147957103148 346022835019
628701910174 -456148665728 120375702826
250265510263 489969262798 -40458509573
115314745364 21688249622 -343378417187
-193582967766 235335984821 -83743466594
-27491482159 -230295592982 -411619258882
191518815944 136765541959 -339303773520
37469761337 -198196973389 73170738899
-139132255642 -82759350559 62451269860
-452022550385 59840229852 24791601007
-301501900712 -251953126377 -8208987637
69267653417 137660107422 -240686620645
-292721028040 -447698684865 -298181599295
-47764867157 224024244301 -128987358683
351033864576 -239410913572 250622308602
83232584763 -239357925122 453980463819
204329144330 10323496302 207947718199
-463574515903 -203505367115 -24242690196
140857085185 -58827611397 106824529782
131635741990 690982610791 57508036981
117424732878 -282192384091 -203459866627
210742989920 80980445940 -4219265135
401396722574 80204649380 139792108849
540483650875 -115211729766 -253420037232
-8566138521 -215143578905 -324253271159
210239143722 -42843316398 -623465968868
46184732120 -352893803442 65247080255
126078051127 60096761819 179920528544
303813025021 214955423209 529843560139
259743002067 -58354775417 -93273954436
287987241098 -346194025131 259349494887
-185030375420 -321306612440 -125426888407
163825870755 -185359806901 -162903568320
336083521369 -334124924643 -83776120741
229628238950 -5211117470 -2506688539850
420247772023 -245496699479 -158377167468
143811773910 -116852986113 94024450944
141685764557 381370070910 380542944332
-278180076527 -167210650950 -95908369692
-359187037339 -43136970440 31706665499
82753767151 483970034497 -429051995712
-247889314572 -270928450654 391401861970
196154269251 156384778048 -33597494698
-193972668080 228740003005 -193402659189
356751236323 -25014954918 -37678761637
-146167225101 45621019940 -535378132085
-296094106470 -206748540812 -10567537485
26513123629 257814260450 -152656746219
491166949325 165537747303 26502399454
73999619760 -70767225446 420153941855
-277353748366 372924953918 -123521246957
-4224825551 190421429018 -311964224245
-382417120628 429882471619 220053649986
-125044202126 34993716728 -204180659338
462033613647 467687412396 -92471119073

-67376939357 -197896333031 110239890379
160496421851 -249341821624 -335814026594
8889424123 -349176785807 -371121430393
-570015819065 -276866282131 116720378338
-250055167233 247474933401 430048847948
89650274452 236205367247 181109690839
331446613006 85147364414 175248625298
-30946690330 -371364908894 -349048921554
-265527007216 -488035506065 75341600108
-138635726257 171736712623 128826922790
-164611815470 209125034429 50796039231
2080427177 -239625718786 305064513481
-382648224986 106408184872 -38796815178
242138439792 -440928580698 -19617184807
-128286363265 -121835602861 333627199902
393017476358 -250985872193 453865679698
-21310020994 -67269068466 117031172966
21257605187 64936051809 -406548370469
35369489960 337417898494 -133536742350
3121585753884 22831175272 79270966813
-84345388971 482534820033 -317895890834
1245713489890 -138929715883 -164225375236
-26167269570 -361562208210 -240129865805
-90835675875 -27575195677 159609291201
-46175409616 34973701043 -59922583663
339999228397 74698579374 -300336105960
191617936392 -64294283026 197397627602
-149723093236 -568386120516 -303862289657
297009143427 -157873798760 650251282385
129596771079 -917290527212 -148657886582
149994111999 -49285364801 111036072314
-57820984421 296884577691 3810213434
609966184168 -152661812844 -286982179047
-198809560093 -128616924389 -196406963365
-350413446395 -165776034516 134232337315
-433140210724 313944559472 -90904875905
-388330021484 -267349076068 -23471265708
-19054971356 174085132313 79824057248
314045650057 -214638549169 -268897738220
-11761705826 272220102122 386028397488
-542138570121 -141736317857 97132850609
197625254159 319163527164 386884289591
15312328635 66667154312 -509605192783
-155410497129 392593970056 -64495207111
-177646225305 491094841377 -158305649637
-201079742963 -189477246283 457372096761
-209145411450 156366500838 125529830873
-157152595017 231094778939 -233965851566
285680596944 -46746295242 -422989676013
518636522 24182502763 -266861910975
-168700117649 5458223583 131997376255
-453929704411 82881049280 -24801188708
230395544260 -2997511997931 148663900225
136562099550 -344440776549 -305553869108
608704563517 -20402195086 260263847993
34259838052 -485504393129 145023324309
284818191065 582805787482 -278353629721
-109189487207 -43859152855 305599350923
66471684965 -17178720018 -329950021586
-273067626322 -227379261452 -265003159708
242311292562 -65584425621 257026030689
-69971860822 347092343503 332961590834
56221129721 149980090291 -26489461123
-72335406136 -51243101953 -36480597878
384848061894 -19940959639 33959446488
45250729207 -71864119789 -196022178920
7783284922 109319350778 77669201205
103790262305 -181416200393 -84248946051
-494028248995 -432256546478 139090834740
199229098440 30024064160 -550232489619
-157421112229 63412569709 -461974441755
313110513428 27469258617 40883245549
-47847298264 773261057514 68932636442
-337565935330 268974504075 82379532675
147346584906 131758047100 380419092791
-293504588687 -115760819311 262876726499
-190096936555 6094518466 -390068995152
-408619942546 118246470650 -176851982682
-91520844613 -143500633265 -42752461322
-56381022606 -246903224633 -350387908285
193663970022 15045839969 212156331893
-136942917205 -138793211947 -59237970660
-81280889304 301502012224 -278759444368
252354476383 184235946632 -251227058440
177926511491 -176623165643 108739060957
1267502829539 -456306539122 496318809863
-22407419473 167269951625 13653430215
21038003624 -66653443809 -163212871680
80575270705 -146179513571 -445189426006
294445141187 672255990643 265001731510
597136321289 -43886911624 -283923619981
-236999361303 -21514994 227319338273
63373895072 154753157962 19276499297
302329325330 504994251947 -19024019475
-176497453281 -280950970603 5325829737
331872671939 -180357801516 135065213236
247463400185 -6938695361 237444684732
-370900913474 386098350352 69413967867
323897701540 -48373084939 -167787697020
-185561177720 -216833249788 538398465767
208220096443 -1213159613412 27909445813
331236203686 -21825730357 38125062355

242766295314 171482722059 662419152616
162493717417 -154605498604 -38108604839
123013056910 37230336310 202382587878
-300768629539 -34979634516 195788883229
-253695855152 361129082584 267673341298
144594385213 482768351989 5159219583
267145486009 -34635329718 -184797815443
-5157695873 -92904828187 600106361186
95296545101 386382523701 -384159634196
269317821979 -287605858504 30975553770
-346635553190 -318653244773 71526448478
-574973210000 173626569710 219145942944
194260075851 394603955735 255068458110
-293778396563 298473300990 -344405906722
57913195989 456833614779 214586743409
-68180539267 46388275078 95780399349
222329832984 240414679006 135681906696
279164911016 -200857265300 -24208257820
318491116144 -49526641252 116114290678
174513725809 264413024087 204558210237
70301397460 -17534664544 -301370410581
-12914291472 326737248318 -286421141187
22205897662 100677700513 -112514919376
770882898712 -11329591259 53045992649
-21190259973 -283263905960 -327492161983
88757368592 -116622546996 217357269663
-187099567176 48918011168 -138365457591
224140501239 326737248438 -650086291258
-43930772981 116593976001 -326542508243
180217114554 -219376602146 -134432041343
-8697262818 -12498828600 25820394005
-389237266080 -363532374752 89312855307
-192807300914 274959550873 -276459388418
239416318072 -78782738520 10239245745
122594192481 -680235200571 -103760839913
126467340343 -9960212577 -174388501759
-228732291376 -448360425806 -187355801679
285196064262 -141548885266 68040042598
74854230626 -537185723767 -213644689630
32487604217 -232052657695 309939260816
126409483277 291453305673 -29643230188
83531612797 -281340617753 407346240294
-118400126978 162778165362 -447194778089
-147777621074 81105775539 31995444456
-399791227424 -74814269125 828648444176
377711002510 213253237035 -31313998001
112065976962 -64598645684 -310311382035
175654516650 -323282296736 -269897673530
638175930671 -16120838832 84042013149
-5731788919 -295499683942 352013455283
-218309754594 195642610205 295785705225
-603927452224 -118372093822 -354773430419
4941159237 -383504797445 46168800017
139407745039 -369032635197 20900760980
-151162877790 63374065291 -128084907101
172164998887 -88284183817 -48655663524
138639774425 -292579085615 314813772812
-152610771612 -216662293982 230036034877
-311683198657 -74227397233 -422515960050
171405482125 126437843215 -229042175895
33602390384 143096245008 -473543766590
-314168693903 -452403137882 -54136116836
-26400588804 339920683586 -17860054386
176604725576 -133430579902 -198001287234
288224249266 223520765288 -92378128497
-332403644597 358355827591 605330980493
17318097038 327281766912 162113566583
-132547808636 -131124158967 11200232174
-172186166492 330467872377 -65572991835
-211280068521 -238525487443 3541353246
-411186744391 -179294410407 349262770129
-8205889537 229102282002 37253684996
481374528056 2228915289148 -99274223276
119716572142 367759513593 246333611262
-395254076330 106220373899 344202493108
-199090115834 -349524422983 -394098185666
-84121002250 12382965781 145662556729
130927733839 -161589667304 432342460578
-48499567569 -212632113892 153995348845
513352365024 -471408260178 341833143627
4287697521 -115526859580 -391002127410
-40227834213 -27758645712 -450225084932
-251979967274 184464479061 -158519417561
-184646953474 -69465530881 10702963425
472392377487 114339309180 -368908589952
-134401692960 -384647346122 -323931112887
34744583531 -417077142871 230311597287
73389902070 -49406874542 216616003799
-67344298176 -98804272522 -29213484416
-626042091416 -257268209456 46551163618
-96687083748 156902033912 537601518128
481374528056 2228915289148 -99274223276
96836377475 202193027722 56609098718
-472604186620 333776062484 -257659229509
110402699694 -584437021201 -72841420073
16013364221 -344394821093 50251957538
127364209080 -634140920205 49845614665
496544449878 -299739217962 351642207793
-48373084939 -167787697020 156057927018
244982347726 -219007823926 -85487374213
446436572739 287230186722 -261302677171
5208593205 -166423351119 161487273106

78975119314 -71421885761 -267109415360
-74984451723 -159809453470 -542720760987
-249882288631 -359743729038 -46694652744
-532764320841 -24445110489 -3579427479
-178721082761 17818458665 343900076549
212509657091 132777919110 -227334751298
123801958605 -27268581575 -121028679847
45880574220 -310746814154 -188751201130
154523860892 214560430039 399417075301
428308103907 54924110974 -42007184720
-221943718508 -503549464049 -131011178259
-54829944824 -241568666419 108575704155
-73064922790 414036504884 23948625203
190355712302 236512678083 353451113406
58951325629 -110425484192 -52253931650
-3044248568 -253306348717 10348089445
51668290863 -132977669971 836115977284
-446108899288 26284303512 81534651944
125443786956 16073828193 -186156918174
531134802318 -370834872102 -24276312341
-66292338098 -344706785267 188808031372
249947286892 20133756893 144479781345
390930956972 74453682201 -157246190606
-3179157695 316893012468 134447650296
-467195906784 27577817974 104744727896
-48339612229 70409470651 -472653099215
-300572867561 -258540592344 -37728223950
-222184289924 -234116261876 2575676401424
340038909921 273999578816 -48717513745
198767568781 -416167039720 -471078305400
83858318723 77131543741 -359732755012
168708958085 149783114669 12429046771
391481622349 -121272986657 -249617980026
253394499333 44122812316 147420972557
182223163637 -490559818924 -28866161717
314625309670 -457661934174 59931670881
-190037739229 -225629744971 83651836009
249975921716 270505351415 634093982960
-132484793383 -272858367937 -251656436413
-269790145486 34743878172 -470422722832
-107797974910 50765268874 -242867193420
-158438357672 -173757389236 251696704452
-208556811061 -269964231919 94799974338
214111365847 100655381743 -284753379628
21574262420 -455420632774 108251552021
348000106136 -197369842293 263780456190
39234946879 433588245584 318818401450
-703924510577 92296515577 161981162456
51423386435 329464604304 -183132363997
-100397849204 343126060567 281089768231
-97570253221 -49853565831 427688077700
-81948138112 330475092222 -61513491750
-164450820630 213797238735 59317572927
3225950342746 272280200708 234428262925
-326672576225 -346429024946 -112876424770
17005382012 134819573257 108892993644
148985207411 249617515042 -18834157001
181636110063 -169043351844 -443887530903
-207256084060 -500781139335 12889482782
-132753201482 284745256186 162991614344
290255085776 -358279060418 481678510276
326908859136 -65879056116 423356778625
-70215401858 43721840470 4892728827
-380180092920 195065994855 242127355219
266426301315 -10546291037 190371442128
-265596878947 -175866973959 280206527538
-110026284987 -146803908947 -304852855320
273093992532 346410863838 -57077115941
-456545472588 306286925025 187923834605
63507889888 -561849690727 39484138869
217229701132 67856213614 -195056488129
-55917514324 -112883460988 522169184031
-317674637599 449705285776 547653397784
-155849040054 158921306654 -207598807083
138698149666 187514714466 -47923808622
201361835014 60474846706 403780706366
321286707054 107151767013 -68481863729
-599634596071 -91615319913 -205128471840
-316544179909 -248310313083 35409091366
-213479403847 -278475385100 163657231666
-42953870990 -72999479872 -124742973355
138922992390 -468682034050 23967041675
164591136397 75114408207 180196998736
-322282526389 104654743903 -42353586021
-414466530835 32588504975 16999508085
-359261789607 68320152419 107736562507
247631213973 -118887832085 324171216314
147425055962 -524408717106 -233094330091
7110535197 60746851675 9065252780
389765655991 365362599301 125465221250
-55136100486 35729152227 -2610205076576
266163043294 -306045629950 -279670824807
-52540315078 2905803236 124528752405
398631289683 28575208539 270661247590
98620161433 28618813005 -296992568940
-178920558314 -72204618068 -493947584905
431470530712 148997938085 -134273835089
24585790192 -120205474353 -117174475216
-8083463979 -654080424762 399373040524
-14373424180 -269662447014 151317252199
126631242516 410968682779 88098415942
-351176624430 234995682624 -425070498712

131688275970 -207228093777 -140137576242
760529444498 -40757936723 -300727627067
-39543447470 3970119653 6860097957
239551560331 163005507961 61408458956
-88099606136 -159546088604 -252588842499
107283003507 -368192100623 58201496211
-127509740577 304597562936 560825722884
62197226056 -298231823439 253130047404
-347048655292 -484671750484 -31516984761
-89249791972 175138738349 -299661644054
-131292881529 151433140158 -93801812272
-143850310107 26798009770 -359701365849
51521713377 453568609088 186008826202
-114457458497 199830029148 94137514141
437646996841 -336870224754 162283497991
-120783055519 403603271844 -448859601078
-235758690937 -377236013635 -273020737750
-463410900462 -44491160223 -974342746
406584585376 -247660018611 -26291038443
49680434024 -111942762044 -356112330461
205718773734 212374210525 -230703142445
171692990319 126191652078 -7179438095
-77968717478 -201589454873 -500777190354
-95137872722 -190245718603 -274706934116
228756624704 56180901384 -158561558576
-268374555471 -341113273543 319482962203
-332883900354 51161988926 121921203266
376106658222 -480805470637 378753037495
158627249457 161166649952 98618718216
-242449080512 13566658997 -183785707197
476896762209 50940749771 -28808662249
294412152200 52025076039 -454294746398
134546990284 -30022104266 -56906215164
21186169444 -155437660005 -215178460622
-119930856508 -34621313629 252563497
-264441271326 -154427333032 -374991245625
291920387931 113137596477 37012145598
-72721826579 302434871801 531028240047
362915070990 148461644338 -302284400949
-46306414548 310969407368 49578689323
-190615641098 221381189902 170176827834
-311342750848 373593001695 -99277652068
-211726611212 119058305879 54152855918
23248168408 414665125384 278840917911
-44737805947 -217901828988 -68322416167
199740607223 -104279240085 255853947396
90815186467 -157634188996 23238437838
206220458112 169393413803 -422890904960
299979631566 278381042766 -49273923260
176265570716 105283558888 125535860370
-649643850668 102684131445 -89028320116
-92609565603 465307425224 132896451393
39794671093 275524492365 475448933065
218626422117 336651350598 -10967920862
482167775741 -246562007254 20705423913
132675219961 369102652818 -559793412587
104013009268 -8486407406 290965315593
-277993744050 -82629864722 -104082521810
-189711935879 108298593081 -363921225870
-284460340814 312098967856 -398906590003
-552091197762 -135662432181 184339685902
231122370271 -2522044849018 -396169093848
17714416020 -266186813117 -398631775395
-112708621262 8948465496 6222275226
259611562729 5123717903600 -114151601672
-426717234817 -67644951949 -121262140812
111646816738 -486444580963 -28605451090
167304651012 302270360728 207623197352
60849595306 -345384892260 54145998095
-17278941909 124151331293 -4533395835575
274240421807 -54174474218 -259578823532
-255775752690 87759459414 15411984387
465005023215 -361046872310 -447433425708
-213726395620 -67774643912 129061407162
207020480017 371046377747 504168102202
226679475324 20465346154 -6410240359
254394149565 -187360340663 115664596984
383057115527 -464290411262 562379021964
76750997511 180647053087 -95225863542
-74360327119 -867378971517 -321723679978
-267694784158 -84919075919 2735294431
-119248135445 -450788663290 105453428285
-202684030582 -87453162390 14433530327
62582581798 241890698055 28127312449
225556859933 -96310456034 -236451183034
478902302735 376433920768 -119476150625
99396468073 107497476669 54975794466
208111233798 -100794561806 -128800165314
-161048199142 35713941390 -287800433384
-293344778203 -261392246690 227705163229
-370641431137 51322920646 326564084971
371201461934 214427226630 496262130337
220803488407 -397109455389 -433708198088
-317671904263 -15669532281 -2292248260
36469287667 -251302161321 195169702749
-283017595613 237794990554 187855977959
8760256064 -77987442882 149078349669
162781871253 -19606577268 -106605119958
237198852160 -226840686258 150340368127
225953371783 57798569857 -68238642181
52835258387 -229571979758 -17152883212
-449169430880 151302439404 -415523953524
-157408331513 369623562148 101613195939
-383116537861 -173831857125 -98324236318
-263619865412 -130913746659 -13078888187
179997498570 -72257894374 -384349968764
222849332720 -526105185726 -161267329177
-379248639302 -287973260606 6423067646
248053181667 76275894749 -100849190143
66139093322 370050594984 488915741574
433043092743 -59302201167 115745525897
113503003130 -273702877296 485268892339
47732982265 -27343026720 81969991885
-160315000558 68696903587 128181018909
262141937782 24855649723 -83612687525
-98539338069 -38044783600 510200311113
400420655021 -71127286080 155491641230
-19085318178 -272671448634 -196260273726
244339952609 -55580576835 -308651462211
-126368481130 -84509146518 -305357463470
75675699820 -195594713343 372831188212
2199207398016 31204062076 244530528494
378530950089 -393433733964 -267132866685
81168207804 53752232469 -179917502821
26743766939 101447332817 453634229748
-1763492 -57814852815 -22269406636
-262357745564 -178350483401 54955353911
84848687615 -168783727785 275302810948
-438992818367 10467728048 -137606154916
-86224169746 622540942017 -352273143280
556809472215 467356823028 175617207378
-376494597797 196181174601 107142682422
2909939551200 -364855585282 255808174548
87908467114 -92295798964 -225912771632
-346006202845 -114646032100 -484201949980
120036172449 366002568005 -27769270554
143990358997 256507037011 -280097290094
-141773916954 -150758340031 221886919141
319875878983 140862373527 -287893795316
63146803694 -480247748975 -291204403175
-351173615883 -202098371180 388542982313
-560822273053 72469539798 -25085410714
-37664448705 -301969935446 172491279250
-241404688398 136748973416 -354895089371
-297769905647 544354866916 28930844257
-153653260977 -105659468196 -98368040658
192444188709 206607433232 -187413566876
137137160103 4052009025 198772240861
-150616510757 49626562845 -123863380815
503614781180 245145157595 -216269264389
148388039286 229445772348 61076530357
117752776852 359527559433 -463143797084
-464287272699 363444041156 103539361341
38905562994 300970138957 93133410974
3625141461 -391731327097 -43677935150
-469040027466 80702748117 103242194000
376967516994 -448998542930 345747194098
-9984117890 -244402596830 -246362476797
-31720950810 174648912418 -157134688374
37854792032 -200143748901 -375365431957
4284848689 -234494928003 515607782497
292280863301 497525642823 191060476031
194778042671 9810539316 278743798877
393626267577 -99714753570 438439218578
-70953128044 -6547845813 -294954293685
-391147113783 390938067942 -114238730065
-256835347667 -285267497889 16767298493
-383320361997 261173052762 76121786131
361064535697 522203143016 -151182599401
106748176696 -4597322322 11342069159
184866726422 152878729225 163935297372
126399246686 -414845710562 143134604985
108189062404 -101517285932 -79711562648
-399321962292 -284584578476 -176381869891
-288764165773 317149438286 208002205378
-1996415173360 28543385450 430834314618
-308764577357 156983666192 509343243539
-104404537963 -82205247011 31031931170
22236966004 -102328275901 100408448206
213057222200 219956779786 19427016465
6792249893 -357023024478 130875464258
-81139958717 -435851250313 210146494483
290773750102 2481570602680 489448060112
354014650034 -481524082611 -392490523877
-298007327283 -398165353525 158786963442
292830208777 -217453107892 623488151571
-158538640417 -18417056197 -1623429750441
322756784724 -154133125682 -283097868660
-280425249976 -215785288016 36256543412
549356480703 7194747829 -66824808321
18575685088 -22655017656 60592610698
205099743160 -249011008291 -59011753510
343042611070 -257914215390 -120748103689
257935867260 -234349853296 -72979143615
6693797086 217209871812 -32764045581
-217156202157 -24670151766 98072576440
272314715784 -77902431033 266444695340
67081949155 -192905151766 71068447131
197870416050 -4288654379 549730074106
-372483768050 -195439670207 -31418192864
7710248877 433388385286 412789666305
9893831935 34874978794 158680109889
-13436463366 195190987085 -89086343206
93672655709 311273226336 204878564473
242324633717 16865227088 234594115845
488179406313 -152270806337 -427753913455
-453743986010 -397003648152 -28122441844
-276419405524 487138928042 28973720787
111554895872 -315019714721 12289490589
125865486167 34518890085 -78680295715
-342888017696 -373499475436 515988395711
17736704826 -287252995897 -274640150355
371445093594 -29822994052 134584554089
-369248510022 423313084517 258046185042
-480885509203 -267727144743 -78859446097
392869710919 7693008352 230554744156
120222824483 8649165203 158745822901
190483010505 58490264994 79864019106
216119146703 122567363972 278265415085
-68691144456 -250181165424 -10345225186
123052353650 209686459439 -85348157288
-14155055251 251699143754 -519961843918
-202360692005 -47416907823 13519865579
-356425477671 -427297473533 24309866439
-225831600730 -199210115737 -22356515883
-258426188121 -116419574054 225737279034
-240003182143 -200246649131 89778659484
364908092399 -158883010534 67205808668
154081140147 -496206659278 -176171270723
233261811588 65475413473 321122545744
74787468624 456172659752 103585389133
-94305802572 -45241817574 -59482519488
-34389498914 -69102904264 378566319430
209401680727 50537106911 52498891449
-446944997412 224752990094 336371243542
-164070410145 -196449282277 -143868652629
-398896135837 373502280281 33333416840
-226114986766 -33755808416 211144304605
404852720352 548451239641 -120085373141
409318939990 -189736601353 22833958981
-224858179666 251774637375 -501811684490
160348339825 139820510344 -205133691031
90168825910 -33832690621 -178196370440
473423772495 -340987017752 -109304313428
-295894937716 11895270676 316515957648
135680532740 467622806732 -629908292854
225685119586 -301064880992 135891798268
-187911826394 175966691242 280910265505
90079261463 51440936916 94272271960
-252838188667 -230783196185 -486491596221
-171340072128 38045563741 -127789477197
123630595848 252921815335 371868207650
-443061380140 9910481394 344247049671
152165527455 448475668939 149677921427
-228511392377 -221520472630 32188660242
307275144532 -66581913003 -150053310427
-132105135556 384689046852 385534636141
-164530503875 651305980386 -86511538584
-157887150681 114424141809 -399632310174
514939847645 118776700676 279069718411
136964867823 -95829921590 51114091031
-148860008605 44283593296 -502163446679
-28640185434 94483347492 -88475076619
74860528021 67058079857 -316078947084
185312405146 -101127049940 -3875362917
283062344939 8217522643 -2171508627
237230005713 333195245157 -214616067308
-161211670326 -110953345382 318610147103
-331379300942 -100861945977 278901136768
-129069658118 -224687386547 -23735187426
-414356810344 239916011155 187259816822
-232748108023 125954959476 1867605868
580610761858 94652818348 264310443574
242823830594 -310943275752 427134094030
-120160445983 -30624577417 -17649105275
-85079697738 537645004198 -94944728010
37187749937 433383390829 -27702504002
370184016310 -29702978498 -346231028206
-219307694422 -166403026066 -208305697610
-71114424563 -235192023218 191736497813
91124142884 388740626238 -151748172931
8882753206 187442271994 -130101051454
98141164294 474886495244 -190116018392
-294154527125 -11689519799 188289762157
-217868021617 63444199354 -36030953398
-133084142607 202413177716 -66399985150
-303152497915 390211206678 -60141358748
63325899044 135207132309 -46184646107
116330331894 164460862166 -371886083115
216361829020 70137101028 17343257185
346202804657 140499069078 -78844713042
-180675698748 -82986527513 -505436304182
459085324676 -7099395315 -21228737665
-99851779298 -374698260637 -427379582326
260934845505 461777721666 -128750699310
478924469896 -351894392920 -35349358431
108265062845 151020326787 4204075889249
434686090864 228463407642 61008505916
-70826502561 -281904694588 223951180316
3224205134 -11224735661 81248832111
-412622454820 142564392906 -281048423368
212620750657 -202621243206 72369835224
-252263047481 647724314105 -6900581964
154530599977 259763980566 -2342182498469
399941800677 397953275520 239239077461
83468190604 15227285113 -147294642326

-40505750961 317286091840 19479621821
502499393055 -104617321239 -491626983155
91639175078 -45613787022 -475342112918
-186697085619 -19561443498 -30905405397
166988680465 -61286654946 477973520055
104088855868 -208256772858 -138302190203
320295374635 84115069259 231322071112
-65526322200 -40525243698 158984869459
306037485195 153117718494 -47313079225
138913295715 -537678695131 -342361914472
269002841951 -264029951086 310633989408
77680234562 307255466008 245125023426
-30037080927 -156162603219 456466566966
259297925203 295797622714 -306788665540
-93620555938 -52480238789 -291797964492
244096300836 17335066221 -287282383084
-44255386507 -573477866927 49897303476
284944685233 -221667790035 138368337235
548344861426 -60358763563 187349507425
298432437781 -75780873985 -12811109715
55524525897 110933287146 343694949608
472964929018 143899917558 345261192394
-56543863453 -185031527359 -108172839029
511355440810 116782645049 -212983483825
337487339402 -26823582622 232238720365
-372270574642 -282355854721 557291664357
-229669422758 449012488021 172617693399
138313555374 90346452496 265794188075
-62253049917 -24941015822 72785197700
-50229494819 73830433523 -308059321565
-26973866833 -165117719994 -173222872946
129901203528 -425420416838 317923700297
-237228522402 -164607162162 -304335815932
-309428619857 245411047324 150671236101
30126447722 -148492650908 -62426635369
101633706041 -405489903028 -87205248082
65569685557 127975997295 90795963002
140061410249 -314221480960 419679391221
277992624926 -508177337649 -111077130678
522648874424 -244749600876 227780397727
-82185594321 -81368544641 -21880310426
-141752197906 -151919015281 -314850002504
227277756747 -6750317984 79296361402
-396630019050 -2175111089288 -77557525407
129331643251 43278984562 45778870437
90989234995 206096649289 -20884065810
254663028805 109760693115 -162074853530
60747661482 -477940107788 66742694202
1221016563 66201372929 -256674570657
-326225820411 123765558972 732934725599
-435716577336 -391033649634 -56223363724
85983630501 229494473478 121196387714
130745974422 221301943380 343894879336
320040354852 619399264728 -278763125907
-82226317472 45688371185 353750969631
-210452766629 -272367070486 38983543078
-456875737169 125121470781 -272398143823
-323825937002 144800029430 284391522892
-287337013895 90072970281 163512511334
235474285057 -269675372666 348137688174
-126048202331 123472848118 -284184204475
528401594476 -51328182295 15075405898
-150492689860 -177514529241 -84756539228
226029426035 -283048800578 -302039127441
-38485294117 -285263677931 -329501826268
-10521593938 -281665778530 -26775923971
-444820329091 -211594385375 -402856542669
-205984871599 -195515457323 -108135113973
-155612180086 -271647532403 200880209746
15109268912 242105708194 -88204503012
478723793722 -303810262704 4589057247
19989309188 -138412783504 416524390897
-199034186472 243848575810 44680030772
-7705350288 -102880005680 290399992700
390912775379 88857332911 -244820063980
-324365109528 -53591280219 349340095240
-57344725352 548948678257 331292107772
-234266507032 -341807367626 283112299091
-466637119 -262303068744 -106074153856
-11050686692 44773345498 -384265502016
-274587676289 321460164218 -32148449589
425391343375 -445607484240 -107401823402
33753755941 226793352225 175983874836
-75068842652 -358086723995 -66816175344
-71825709597 -174784475279 73412102858
-151929764921 -238371413329 22410880989
159702251810 -166652132638 76202366751
-66814602008 91820928796 -304201585223
389386471281 336800120127 -32075461983
-646575358367 -254797945886 14070609503
-91260313489 67039786525 -454441365934
-237886117386 380096581939 -269082032452
-87668426541 345734545264 498627435867
-260212764121 39645508873 358960214981
-149620998945 -26680858057 -86920696555
120767002340 -221490226077 427738610682
-260122585442 433746198398 -55507579201
-128385240709 -3034849220905 39055033108
211951821712 20943084564 440223271309
-208134989581 225637591615 -432757732608
244934257337 -12953443287 265652874980
-521681963127 205069744975 170418365721

-206731968467 220924332276 -59003469302
184838763047 117432970601 9512654197
450635444915 539026030347 -333377145474
21850328825 -5461590184 289048834284
-266239000188 -18978384222 97430847456
-86978390922 -94356581129 29308701305
-351914010726 -2008266727 -95294358019
90435457187 -295673983273 -86125935730
-67388099577 340212935085 538137574192
282125380383 48775185068 395662964543
384912092157 -62164360427 -475278338099
100605620918 536674667052 -92399981354
-2163682078 -560997733650 -79072181758
248989072807 -14039117571 284659940979
-167599046811 182985027231 -263809862774
70886412494 157899226728 213280081981
110081533524 -102276683011 226381890559
-85893277575 129482756732 118902660627
69819949029 37853405110 -833484911
-19249536407 158355221818 -65416749868
-73365730174 126201590337 -317908384508
-43101692109 487378387199 -63714217403
286492797944 123503446677 114555848803
265225946087 -106599907996 -467697445368
249102225428 227292622142 182245776627
-463524515523 -106140289585 573740576549
-117523658055 -240755424325 -62320076314
52137226916 4891739978 -59896195156
-210144307009 -548378360177 121128278613
200257109356 129970572318 -15298764950
34199427478 58553317805 53799226983
158649607906 -186093743927 299279752045
-209789810130 -137584797720 -56899279178
446210562129 -173866206486 219674159180
3792484496 -98761666281 -214958048023
1388002417002 -23485127813 205820027379
322128766446 -676964143044 -5648898568
-369386564776 -73588657271 1382794609
305533463375 -15951724952 -19945156305
-9606367607 -639375522263 -69631614816
-367806118042 -287160427445 -681912265
-461277481868 164692450645 -435062808381
260961313554 122745314772 307271293419
32259562134 -291046942228 6235157711
296503420023 -118691362311 121269180121
-57454503231 495982484972 -102126556616
118461011394 64477040269 103295433189
80444351600 -35582642812 78890236838
-110234883366 166431109478 363654760544
-439561096722 -39614919059 1008396790
-188708546010 -220439221409 6024659406
326589305015 -104447516502 -384248903556
-334065755160 67427615658 370831655680
108430992204 151696871355 -493005911241
-237476178657 65282646650 10809528396
-97886508871 -115836005366 -19913366386
98937392935 -117860271626 -114936996305
-508499166563 -317973573481 199570046920
271274017675 -127834939103 -692107216221
141526920566 -463814246460 -101681907602
-54506056351 -490375485028 -133538863124
-195295305450 -6947218086 -208752083498
65514724098 98097569951 3943877747
-81006151403 -155424814364 -397136348964
136961385978 127256785616 -195104511140
-591218749441 407562912692 -44937365684
84162655777 309545951534 -14239077392
-335643288882 -274455701777 1163579322
179215588244 69194405366 147078734379
-154398311698 204504514607 -272496459793
-557629268522 -277844558199 -150415959821
-350996953272 -14202081810 243285428843
-97268543410 31257091884 305906862770
101994352014 -16985486491 -172239129124
263402248273 -444421625 215813950754
32451151446 -337363084391 163888963704
-75323911697 527539037642 145070044805
362130478508 -3783669197 516199107966
272436804857 -118007960155 -331824340983
302922983765 130013094608 -261920911003
165308775088 -101672906220 -21761032581816
321976655173 -53452182237 -19619543296
102674132465 -467489801724 311142966689
-85905780220 -357901047411 -204603366615
141585252896 63063236466 43902327278
-297318720876 328467506516 98540297701
-29592093388 476146457278 -143814860004
339251011171 -40721165674 -374036901608
-74096938557 300672808 -481390105215
92881533973 94601198687 -240923856702
484523446538 145035112299 -1424940055988
-74442617089 -78326086066 -144475654262
-67501567042 2278334700148 117645078499
237721519209 -510524730148 125872421861
82380392624 53091550055 -133714374851
396798660572 273318997289 75007154775
403734137975 483846396427 72365196336
105054686395 -41740138239 112657591832
172625568603 -47360757281 514768264834
1795254973736 -10653183352 -44037325291
-137436697133 144235806659 -120350048028
328017747863 35556848198 -255381262429

525957215093 -355990136811 407249424279
181320586129 -216821876711 -426147930347
412569007498 -48046819028 -141265818202
-168511999967 29366161796 113885552145
193406217210 148345706965 467232342585
69223863906 379265702498 7917461819
-187759554097 171557865028 62031603425
417831553872 627039801793 -312410477620
124368225823 -282532523737 34210892945
-115287400061 -268141995008 -424869439144
-120630108765 193287061765 -32708468621
194482562912 110120583317 182257473914
-125756163451 -54746984171 -68040395134
440385090467 360679068592 -158370644990
-437849028877 309326795606 -202004564624
106065069947 31219879818 740141359999
-38092561310 322391835355 -55006057834
-500914831590 1279915144 192240966209
254327848323 -73848202027 -251476261055
100279208628 45057357553 -285567450626
243108054039 -427143720125 43529692818
6327779433 -293952783574 70356042457
220361980821 166736787851 34049101651
-89154014993 -393540355440 -254075117928
276444213225 -4172839036 -150687130188
192871563565 -89314657517 291011523841
164149971715 444500512923 130193195958
-446167922052 -124990839593 -696993932188
-53301172740 198353292219 242909651443
87672815144 -87034359508 -418341595783
-399553611293 -89956136766 89941015733
-236349309388 -10113870935 -557460510
-154461614093 293894289324 50434468497
-122916302998 -93435463901 175959927073
179613844746 139208997965 -396983326524
-302791210072 334650020265 -45162837762
-175590016096 575644854515 -298990753501
-428117901177 184001388857 -485968228167
-215938034450 -77262599996 40991922320
231906280962 305692815567 133238994533
-250863906202 -16433863396 126759890615
185830183759 459503350690 168841616051
362461538793 520651449536 -113916378992
151601749624 123696711474 -517557821838
415492155387 -98062075528 -31092669979
303445263190 61380923363 380715391119
-150222135726 -78938264313 5846481649
239338685669 249708344402 -87382297176
260618920416 -61100762360 -110752592014
-126987591847 -362574850298 -134825813399
-232209324283 -251973998085 -20241949848
527270816011 -315154508766 89140434440
-43036803075 -59283499289 -198210917802
-229648183216 541479396924 -41939027152
136197315715 -167584724488 156368846665
-41802493245 74276552183 -470921080815
-101018420902 -58335173695 -272877668262
-172351693529 -190680527393 -108865298386
-67916698577 -245793344797 -15466770142
80201035511 289593146699 149552953593
384060363726 17318566644 68244216969
73632124405 149057182896 182838401450
317766293579 333691111547 -617667637277
150366569944 -23923383396 272053760329
2239161553 287634151285 62395317047
-265552968235 437857864949 -164734617267
-19130782223 92427060663 -31366852113
-174637717718 -466281428230 -267136884075
-519948623282 99740204122 -88617364102
-272504256455 362565704687 335475906403
-486074122188 22096358988 -79951127469
21898157731 206441322332 -466990791457
-228687941114 174034723772 39283282606
-181979953473 -253753887686 1813181699
-495055414197 123343179247 338280128080
-7074572376 392415816447 34643208919
-264520641673 -307493644169 152860801697
16855112685 11719764240 -425156484929
135604887655 -163520827752 160664126921
36162106717 373504819011 92496636465
-272155307620 -171479569638 -287718726782
-228258194782 -222267352642 -132159401911
367391326691 -156058023951 281138805645
-60781381073 432986638269 -177212840385
385900723078 225284591374 258448962735
-15598353879 -217961657688 536430577572
406816674090 -293738958235 -281214624990
-201849300602 -173537854202 -409249140324
-221787498521 -341335086875 215203696365
731969924778 -233460466865 121030942637
34195081139 -85374664701 131328539396
120568148282 178657374334 -177395831202
305365662069 -18913269470 -249222313388
316996670823 291781680665 -359181167928
135493351074 258942758486 642698922540
16451366710 382325933784 -91611430191
-78969227599 341685721323 218212077004
-67564289695 -63561509349 -84688541970
-168503932249 152904713429 133692923426
32702479386 -559528817816 95432342829
-222258049565 41630862774 -161981203357
-237811479938 44390120444 26537884640

-235249872857 594526402569 290253981979
-262608340719 -18445915646 548730051229
206985936082 -61863183764 179847419714
-195762037351 508005354998 -241672098288
-376849853439 -88065766016 92811488515
460635720664 392984333142 42546408665
-162692080005 163266356399 -440171704436
397875246405 76833771657 435024426461
-63755402738 -165320520119 83363405164
-241361884974 -98712614735 34185506263
81360344546 110401237702 -108714309320
138965660539 116645134714 200061325917
224029495553 -288819524807 -131782630484
335686067589 133499028008 -230536976005
-66545305575 159504639391 -713245819
170836522108 -428200128862 286682678899
-367779535870 84881565453 79183581775
-369215543606 -50473235322 -31358188762
-50200993205 261550569015 164796927166
-223239199671 -473073846403 -190982012600

312869591109 103405441930 117729064116
-351494223891 7052785735 528420131549
182077683040 -442892252256 -263697674917
72681996184 -173492068100 6207053053
43785569288 86521493047 -314333431017
-366043938058 296963241424 -547623154182
295274553766 325091351980 78866167111
-314856981097 -87015062684 183204690680
88786508865 253920542078 154410183764
238529257975 65455329971 -148126937870
-494738666751 1977567968 -9677549252
293924687909 -476607273722 -295319342664
-125070809176 -276378308619 172838394793
113487650647 -280404335383 254138602480
1074871647 319347991801 217347805284
195459386484 -226254430563 271811538565
93745725399 110881105652 440202396651
-375023648669 -90278910197 254166151408
107573388201 -170180773210 -438724811926
-35387098957 -153075826693 117959727648

294272157605 257559342017 -65663505920
-173142150876 41671349986 -3381987691
-97708694107 -494869012668 2052698662
538463783226 133709674965 139960601798
154254424810 -246921626056 456533516822
279740719100 -67658804153 -227090097440
304236165269 -4173017065 106858068131
-146799639467 232738141363 -213226118630
87232161132 -149621379545 104303708070
-260175138687 290109462332 -110101614357
175016612991 -124011794914 214782031481
12804608058 234041122702 42928414474
-255235138666 -564816160395 97604730576
124760077572 256512019338 146935298731
496211694235 144688099128 235660080377
-32686757196 55085326408 -494698392673
204611382989 -307874169008 35383248713
483103740510 176152167724 -19077576391
212403553913 -479039295284 -228855367078
230575783028 -21309929000 -659697444701